Options AI Trader

الجولة السادسة: اختبار الاستراتيجيات الثلاث المقترحة

MTF-Momentum Call · Downtrend-Regime Put · Squeeze-Breakout Call

19 أكتوبر 2026 · الفرع rebuild/hybrid-engines-20261018

Alpaca 5 دقائق 2016–2026 · أسعار عقود حقيقية 2024–2026 · 15 رمزًا

المحتويات

الملخص التنفيذي

البيانات والمنهجية

S1 — MTF-Momentum Call

S2 — Downtrend-Regime Put

S3 — Squeeze-Breakout Call

نسخة 60 دقيقة

النسخة اليومية، التنفيذ عند 15:50

القواعد النهائية المقترحة (لـ Paper فقط)

حدود البيانات ومخاطر الفشل

ملحق: النتائج الخام (results/r6)

RESULTS.md

ADJACENT.md

الملخص التنفيذي

اختبرنا الاستراتيجيات الثلاث المقترحة **كما كُتبت حرفيًا** على 15 رمزًا أمريكيًا. البيانات:

- شموع 5 دقائق من 2016 إلى 2026، منها بُنيت فريمات 15 دقيقة والساعة واليومي.
- **أسعار عقود خيارات حقيقية** من 02-2024 إلى 10-2026.

كل الأرقام **مختبرة تاريخيًا (backtested)**، ولا يوجد أي رقم مقدَّر. نميّز بين نوعين:

- **"نموذج":** Black–Scholes مع معامل معايرة للتقلب الضمني.
- **"حقيقي":** نفس الصفقات بأسعار تداول فعلية.

الاستراتيجية	حركة السهم بعد يومين (اكتشاف / تحقق)	نموذج: تحقق 2021–26	حقيقي 2024–26	الحكم
S1 MTF-Momentum Call	+0.08 / +0.17 ATR	+9.2% (190 صفقة)	**+1.0%** (106 صفقات، t 0.13)	🟠 **هشة**
S2 Downtrend-Regime Put	−0.06 / −0.01 ATR	−12.9% (152)	**−15.3%** (55)	❌ **مرفوضة**
S3 Squeeze-Breakout Call — 60 دقيقة	+0.07 / +0.05 ATR	−7.0% (630)	**−2.0%** (330)	❌ **مرفوضة**
S3 Squeeze-Breakout Call — يومي @15:50	**+0.26 / +0.19 ATR**	**+15.6%** (86)	**+22.4%** (34، t 1.28)	🟡 **واعدة، العينة غير كافية**

أهم النتائج:

- **(1) S3 بنسخته اليومية** (انضغاط بولنجر على الفريم اليومي، ثم اختراق بحجم، والدخول عند 15:50) هي **الوحيدة الموجبة في كل الاختبارات**:
  - اكتشاف، وتحقق، وأسعار حقيقية.
  - فترتا التطوير والاختبار الحقيقيتان: +20.4% / +25.3%.
  - فروق مضاعفة: +15.3%.
  - **كل** العتبات المجاورة: +17% إلى +26% حقيقي.
  - **لكن:** 34 صفقة حقيقية فقط، أقل من حد الـ 100، وبدون أفضل 5 صفقات تصبح −6.2%. **التصنيف: واعدة، والحكم معلّق.**
  - **(2) نسخة الساعة من S3 خاسرة** (−2% حقيقي على 330 صفقة). الاختراق على فريم صغير لا يعطي حركة تكفي لعلاوة العقد.
  - **(3) S1 ربحها في النموذج يختفي بالأسعار الحقيقية:** +1.0%، وبفروق مضاعفة −4.3%، وبدون أفضل 5 صفقات −9.3%. كل العتبات المجاورة سالبة بالحقيقي.
  - **(4) S2 خاسرة في كل شيء:** حركة السهم سالبة في الاتجاه المطلوب، ولا توجد عتبة مجاورة تنقذها. **بيع الارتداد في ترند هابط مؤكد لم يربح في 2016–2026** على هذه الرموز.
  - **(5) فلتر التقلب بالعتبات المحددة مسبقًا لم يحسّن النتائج إجمالًا:**

الاستراتيجية	بدون فلتر	مع الفلتر
S1	+1.0%	−5.0%
S2	−15.3%	−17.3%
S3-60m	−2.0%	−6.5%
S3-يومي	+22.4%	+1.9%

```
- الخلاصة:** فائدة الفلتر غير مستقرة، ولا يُعتمد** .MTF-RSI هذا يتعارض مع نتيجة الجولة 5 الإيجابية على
.كقاعدة عامة بعد
```

> **لا ضمان ربح.** أفضل نتيجة هنا (S3 اليومي) تحتاج اختبار Paper قبل أي اعتماد.

البيانات والمنهجية

البند	التفاصيل
الرموز	SPY, QQQ, IWM, AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, GOOGL, META, TSLA, AMD, JPM, XOM, UNH, COST
الأسهم	شموع 5 دقائق من Alpaca SIP، معدّلة، 01-2016 → 10-2026. فريمات 15 دقيقة و60 دقيقة (تبدأ 9:30). يومي كامل، ويومي "حتى 15:50" للتنفيذ قبل الإغلاق
الخيارات (حقيقي)	شموع 5 دقائق لعقود فعلية من 2026-10-16 → 2024-02-05، Alpaca
مطابقة العقود	رمز OCC بنفس الانتهاء، وأقرب سعر تنفيذ مُدرج لدلتا ≈ 0.5
التنفيذ	وعمولة 0.65$ لكل عقد في كل اتجاه ،(و3% للسهم ،1.5% للـ ETF) لشمعة 5 دقائق عند الدخول والخروج، VWAP **± نصف فرق**
النموذج	مضروبًا في معامل معايرة من 1,700 سعر حقيقي: ~1.23–1.46 حسب (التقلب المحقق / VIX9D VXN) بتقلب تقديري Black–Scholes الأيام للانتهاء (قريب من 1.26/1.45 المذكورة في الطلب)
الفترات	اكتشاف 2016–2020، وتحقق 2021 → 15-04-2026، ونهائية 16-04-2026 → 16-10-2026. أسعار حقيقية: تطوير 02-2024 → 2025-06، واختبار 07-2025 → 10-2026
السببية	قيم الساعة واليومي لا تُستخدم إلا بعد انتهاء شمعتها. الدخول في افتتاح الشمعة التالية، أو عند 15:50 للنسخة اليومية. الخروج المشروط في افتتاح الشمعة التالية
قيود التطبيق	مركز واحد لكل رمز، وحد أقصى 4 مراكز، و2% من NAV كعلاوة لكل صفقة. لا Call وPut معًا: كل استراتيجية في اتجاه واحد
الأرباح ±2 يوم	**لا يوجد تقويم أرباح.** يُستبعد يوم أي فجوة افتتاح ≤ 1.5 ATR (معروفة عند الافتتاح)، واليومان التاليان لحدث "فجوة + حجم ≤ 2.5×". **اليومان السابقان للأرباح لا يمكن معرفتهما سببيًا** (قيد)
المتطرف VIX	لا دخول إذا كان إغلاق VIX السابق > 35
أقصى تراجع	للنموذج: NAV يومي للمحاكي. للحقيقي: منحنى تسلسلي بـ 2% من رأس المال لكل صفقة (تقريب)

تفسير الغموض في القواعد (حُدّد قبل أي اختبار، ومسجّل في `oat_research/strat6.py`):

الاستراتيجية	البند الغامض	التفسير المعتمد
S1	"نزل تحت 30 ثم صعد فوقه"	الإشارة على شمعة 15 دقيقة التي يغلق فيها RSI فوق 30 بعد إغلاقه تحته، والساعة < 35 طوال الوقت. MACD وADX ومتوسط الحجم على 15 دقيقة
S2	"بعد أن كان > 70"	خلال آخر 8 شموع
S2	"رفض السعر"	أعلى سعر آخر 4 شموع لمس SMA20، أو اقترب 0.3 ATR من أعلى قمة سابقة لـ 20 شمعة، وشمعة الإشارة هابطة
S2	الحالة (STATE)	الساعة > 55 RSI اليومي > 60 أو RSI
S3	الانضغاط	ترتيب عرض البولنجر ≥ 20% من آخر 100 شمعة، خلال الشموع الخمس السابقة للاختراق
S3	عدد الإشارات	إشارة واحدة لكل انضغاط
S3	الفريم	نسختان: ساعة، ويومي مع تنفيذ 15:50
الكل	العقد	دلتا 0.5. الانتهاء: أول جمعة بعد يومين أو أكثر (3 :S3 أيام)، فالمدة الفعلية بين 2 و8 أيام

S1 — MTF-Momentum Call

حركة السهم (بوحدة ATR اليومي، بعد يومين):

الفترة	العدد	العائد	t
اكتشاف	166	+0.084	0.99
تحقق	219	+0.173	2.63
نهائية	23	−0.088	—

العقود الأسبوعية:

الاختبار	الصفقات	نسبة الربح	متوسط الربح	متوسط الخسارة	العائد/صفقة	PF	t	أقصى تراجع
نموذج — اكتشاف	151	48%	+59.0%	−42.3%	**+6.7%**	1.31	1.34	−11.4%
نموذج — تحقق	190	46%	+72.8%	−45.8%	**+9.2%**	1.37	1.35	−12.8%
نموذج — نهائية	24	38%	+75.3%	−50.3%	**−3.2%**	0.90	−0.23	−5.7%
نموذج تحقق — تكاليف ×2	190	46%	+64.1%	−48.2%	+3.2%	1.12	0.50	−18.4%
نموذج تحقق — بدون أفضل 5	185	45%	+52.2%	−45.8%	−1.8%	0.93	−0.43	—
نموذج تحقق — ETF / أسهم	31 / 159	—	—	—	−9.1% / +12.7%	—	—	—
حقيقي — الكل	**106**	43%	+70.9%	−52.6%	**+1.0%**	1.03	0.13	−12.4%
حقيقي — مع فلتر IV/RV ≤ 1.3	63	38%	+71.3%	−52.0%	−5.0%	0.84	−0.57	−17.4%
حقيقي — تطوير / اختبار	47 / 59	—	—	—	−4.6% / +5.5%	—	—	—
حقيقي — فروق ×2	106	42%	—	—	−4.3%	0.86	−0.61	−14.6%
حقيقي — بدون أفضل 5	101	41%	—	—	−9.3%	0.70	−1.60	−22.4%
حقيقي — ETF / أسهم	26 / 80	—	—	—	−10.9% / +4.9%	—	—	—
حقيقي — 2024 / 2025 / 2026	37 / 29 / 40	—	—	—	−2.8% / +6.5% / +0.5%	—	—	—

العتبات المجاورة:

التغيير	نموذج (تحقق)	حقيقي
RSI 25	−2.7%	−14.1%
RSI 35	+0.7%	−5.3%
الساعة < 30	+9.9%	−2.6%
الساعة < 40	+5.7%	−1.8%
ADX > 15	+9.6%	+0.6%
حجم > 1.0×	+7.5%	−0.8%
بدون تأكيدات MACD/ADX/الحجم	+4.3% (1,348 صفقة)	−2.9%

> **الحكم: 🟠 هشة.** - حركة السهم موجبة، لكن الحافة لا تتجاوز علاوة العقد وتكاليف التنفيذ بالأسعار الحقيقية. - التأكيدات (MACD/ADX/الحجم) حسّنت النموذج قليلًا، لكنها لم تنقذ الحقيقي. - تعمل على الأسهم لا على الـ ETF.

S2 — Downtrend-Regime Put

حركة السهم في الاتجاه المطلوب بعد يومين: −0.062 (اكتشاف) و−0.014 (تحقق)، أي **السهم لم ينخفض**.

الاختبار	الصفقات	نسبة الربح	متوسط الربح	متوسط الخسارة	العائد/صفقة	PF	t	أقصى تراجع
نموذج — اكتشاف	108	32%	+44.8%	−45.2%	**−16.0%**	0.48	−3.41	−32.3%

الاختبار	الصفقات	نسبة الربح	متوسط الربح	متوسط الخسارة	العائد/صفقة	PF	t	أقصى تراجع
نموذج — تحقق	152	30%	+58.8%	−44.1%	**−12.9%**	0.58	−2.97	−28.5%
نموذج — نهائية	2	—	—	—	غير كافٍ	—	—	—
حقيقي — الكل	**55**	29%	+80.3%	−54.5%	**−15.3%**	0.60	−1.59	−21.2%
حقيقي — مع فلتر ≥ 1.4	45	29%	—	—	−17.3%	0.54	−1.72	—
حقيقي — تطوير / اختبار	36 / 19	—	—	—	−13.7% / −18.3%	—	—	—
حقيقي — فروق ×2 / بدون أفضل 5	55 / 50	—	—	—	−19.7% / −31.7%	—	—	—

العتبات المجاورة (حقيقي): كلها سالبة.

التغيير	حقيقي
75/70	−17.8%
65/60	−15.0%
ADX 20	−21.6%
ADX 30	−11.4%
حجم 1.0×	−4.1%

الحكم: ❌ **مرفوضة.** نظام الهبوط المؤكد (تحت SMA200، وADX > 25، و−DI > +DI) لم يكفِ لجعل بيع الارتداد مربحًا. أغلب الإشارات جاءت في 2022 و2025، والارتداد استمر غالبًا.

S3 — Squeeze-Breakout Call

نسخة 60 دقيقة

حركة السهم بعد يومين: +0.070 (اكتشاف)، و+0.048 (تحقق)، و+0.036 (نهائية).

الاختبار	الصفقات	العائد/صفقة	PF	t
نموذج — اكتشاف / تحقق / نهائية	735 / 630 / 71	−7.0% / −7.0% / −8.6%	0.79 / 0.79 / 0.75	−2.8 / −2.4 / −1.1
حقيقي — الكل	**330**	**−2.0%**	0.94	−0.45
حقيقي — مع فلتر ≥ 1.25	228	−6.5%	0.84	−1.15
حقيقي — أسهم / ETF	252 / 78	+2.3% / −16.1%	—	—
حقيقي — بدون NVDA/TSLA/AMD/META	250	−8.0%	0.79	−1.60
العتبات المجاورة (حقيقي)	—	−7.6% إلى −0.2%	—	—

الحكم: ❌ **مرفوضة.** الحركة بعد اختراق الساعة صغيرة (≈0.05 ATR في يومين) مقارنة بعلاوة العقد.

النسخة اليومية، التنفيذ عند 15:50

حركة السهم بعد يومين: +0.260 (اكتشاف، t 3.34)، و**+0.190** (تحقق، t 1.77). أكبر حركة بين كل الاستراتيجيات المختبرة.

الاختبار	الصفقات	نسبة الربح	متوسط الربح	متوسط الخسارة	العائد/صفقة	PF	t	أقصى تراجع
نموذج — اكتشاف	102	48%	+79.9%	−51.0%	**+11.9%**	1.45	1.64	−11.4%
نموذج — تحقق	86	43%	+107.6%	−53.8%	**+15.6%**	1.51	1.33	−10.6%
نموذج — نهائية	4	—	—	—	غير كافٍ (−63%)	—	—	—
نموذج تحقق — تكاليف ×2	86	43%	—	—	+9.1%	1.28	0.82	−14.9%
نموذج تحقق — بدون أفضل 5	81	40%	—	—	−4.7%	0.85	−0.63	—
حقيقي — الكل	**34**	47%	+116.8%	−61.5%	**+22.4%**	1.69	1.28	−5.3%
حقيقي — تطوير / اختبار	20 / 14	50% / 43%	—	—	**+20.4% / +25.3%**	1.67 / 1.72	—	—
حقيقي — فروق ×2	34	47%	—	—	+15.3%	1.45	0.93	−5.7%
حقيقي — بسعر الوسط	34	47%	—	—	+30.0%	1.96	1.61	—
حقيقي — بدون أفضل 5	29	38%	—	—	**−6.2%**	0.84	−0.44	−7.3%
حقيقي — مع فلتر ≥ 1.25	15	33%	—	—	+1.9%	1.04	0.07	—
حقيقي — بدون NVDA/TSLA/AMD/META	23	43%	—	—	+15.0%	1.42	0.73	—
حقيقي — 2024 / 2025 / 2026	16 / 10 / 8	—	—	—	+13.8% / +52.7% / +1.8%	—	—	—

العتبات المجاورة:

التغيير	نموذج تحقق	حقيقي
كما حُددت	+15.6% (86)	+22.4% (34)
انضغاط 10%	+21.2% (68)	+17.4% (28)
انضغاط 30%	+15.7% (100)	+20.1% (41)
حجم 1.2×	**+10.4% (149)**	**+18.5% (66، t 1.66)**
حجم 2.0×	+10.3% (37)	+26.2% (16)

الحكم: 🟡 واعدة لكن غير محسومة. كل الاختبارات موجبة، لكن عوائق الحسم:

- **(1)** العينة الحقيقية 34 صفقة، أقل بكثير من 100.
- **(2)** الربح يعتمد على قليل من الصفقات الكبيرة: بدون أفضل 5 يصبح سالبًا.
- **(3)** الفترة النهائية 4 صفقات فقط، وكلها خاسرة.
- **(4)** الإشارات نادرة: ~18 إشارة في السنة على 15 رمزًا.

التعديل الوحيد المقترح (أُخذ من العتبات المجاورة، **لذلك يحتاج تأكيدًا مستقلًا**): حجم > 1.2× بدل 1.5×. يضاعف العينة تقريبًا مع بقاء النتيجة موجبة.

القواعد النهائية المقترحة (لـ Paper فقط)

```
S3-D  SQUEEZE-BREAKOUT CALL (daily, act at 15:50)          status: PAPER ONLY (promising, insufficient sample)
DATA      daily bars; today's bar = session up to 15:50 (open, high, low, 15:50 price, volume x 390/380)
SQUEEZE   BBW(20,2) = 4*stdev20/SMA20; its percentile rank among the last 100 days <= 20 %
          on at least one of the 5 days before today
BREAKOUT  today's 15:50 price > upper Bollinger band(20,2) AND volume > 1.5 x 20-day average (1.2 x = larger sample)
REGIME    previous close > SMA50(daily); previous VIX close <= 35
```

```
EVENTS    skip if today opened with a gap >= 1.5 x ATR14, or an earnings-type gap (>=1.5 ATR on >=2.5x
volume)
          happened in the last 2 sessions; skip known earnings dates +/-2 days when a calendar is
available
ONE PER SQUEEZE   no new signal within 10 days of a previous breakout signal on the same symbol
ORDER     15:50: BUY CALL, LIMIT at mid (step toward ask, max 2 steps, cancel at 15:58)
CONTRACT  delta 0.45-0.55, expiry = first Friday >= entry + 3 days (3-8 days)
EXIT      underlying >= entry + 1.0 x ATR14 -> sell; underlying <= entry - 0.5 x ATR14 -> sell (decided
on a
          close, executed next open/limit); 30 bars (never reached) -> sell the session before expiry
day
SIZE      1.5-2 % of NAV premium, max 4 open, one position per symbol, single stocks preferred
```

S1 تبقى **للمراقبة فقط في Paper** على الأسهم دون الـ ETF، بلا توقعات ربح. **S2** وS3-60m **لا تُضاف**.

حدود البيانات ومخاطر الفشل

- **(1) عينة الأسعار الحقيقية قصيرة** (2.7 سنة). كل الأحكام على الحقيقي ضعيفة إحصائيًا: لا توجد قيمة $t > 2$ لأي استراتيجية.
- **(2) التنفيذ** مقدَّر من أسعار التداول (VWAP ± نصف فرق)، لا من سعري الطلب والعرض الفعليين. "بسعر الوسط" هو الحد المتفائل، و"فروق ×2" هو الحد المتشائم.
- **(3) مواعيد الأرباح غير متاحة.** صفقات S3 اليومية قد تتزامن أحيانًا مع ما قبل الأرباح. هذه مخاطرة ارتفاع التقلب الضمني ثم انهياره.
- **(4) انحياز النجاة** في قائمة الرموز.
- **(5) فلتر التقلب:** في هذه الجولة لم يحسّن النتائج بالعتبات المحددة مسبقًا. أحيانًا حذف أفضل الصفقات، لأن الاختراقات الكبيرة تحدث مع ارتفاع التقلب.
- **(6) الفترة النهائية** (6 أشهر) صغيرة جدًا لـ S2 (صفقتان) وS3 اليومي (4 صفقات).

خطة إكمال الاختبار:

- بيانات خيارات أطول بسعري الطلب والعرض (ThetaData أو Polygon من 2016)، لاختبار S3 اليومي على أكثر من 150 صفقة حقيقية.
- تقويم أرباح فعلي.
- 60 صفقة Paper على الأقل، بمعيار قبول: عائد > +5% وPF ≥ 1.3 بأسعار التنفيذ الفعلية.

الكود: `oat_research/strat6.py` و`r6_run.py` و`r6_adjacent.py` في المستودع (الفرع `rebuild/hybrid-engines-20261018`). كل الأرقام هنا قابلة لإعادة الإنتاج منها.

ملحق: النتائج الخام (results/r6)

RESULTS.md

All results are **backtested**. *model* = Black-Scholes, IV proxy × real-calibrated term multiplier; *REAL* = the same trades re-priced on real option prints (Alpaca, 2024-02-05 → 2026-10-16), fill = 5-min VWAP ± half-spread (ETF 1.5 %, stock 3 %) + $0.65/contract/side. Return per trade is on premium paid incl. commissions. maxDD* = sequential equity with 2 % of equity per trade (model rows: daily NAV of the simulator).

S1 MTF-Momentum Call

A. Underlying (daily-ATR units, direction-adjusted), entry next bar open

period	n	+0.5 ATR before stop same day	within 2d	close same day	close day 2	t(day 2)
discovery 2016–20	166	24%	62%	+0.052	+0.084	0.99
validation 2021–26/04	219	25%	58%	-0.010	+0.173	2.63
holdout 26/04–26/10	23	30%	65%	+0.077	-0.088	-0.71

B. Weekly options — model (backtested)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model — discovery	151	0.48	+59.0%	-42.3%	**+6.7%**	1.31	1.34	-11.4%
model — validation	190	0.46	+72.8%	-45.8%	**+9.2%**	1.37	1.35	-12.8%
model — holdout	24	0.38	+75.3%	-50.3%	**-3.2%**	0.90	-0.23	-5.7%
model validation — 2× costs	190	0.46	+64.1%	-48.2%	**+3.2%**	1.12	0.50	-18.4%
model validation — without 5 best	185	0.45	+52.2%	-45.8%	**-1.8%**	0.93	-0.43	-23.1%
model validation — ETFs	31	0.35	+53.5%	-43.5%	**-9.1%**	0.68	-0.98	-8.5%
model validation — single stocks	159	0.48	+75.6%	-46.3%	**+12.7%**	1.53	1.62	-12.9%
model — year 2021	38	0.47	+66.9%	-41.1%	**+10.1%**	1.47	0.95	-7.8%
model — year 2022	22	0.45	+44.4%	-40.0%	**-1.6%**	0.93	-0.15	-4.2%
model — year 2023	38	0.45	+102.3%	-45.6%	**+20.6%**	1.82	0.96	-6.8%
model — year 2024	46	0.41	+85.1%	-45.3%	**+8.6%**	1.32	0.51	-9.9%
model — year 2025	31	0.55	+50.0%	-56.6%	**+1.9%**	1.07	0.17	-5.2%
model — year 2026	39	0.41	+77.1%	-50.0%	**+2.1%**	1.07	0.19	-10.5%

C. Weekly options — REAL option prices 2024-02 → 2026-10 (backtested; 106 of 112 trades matched to a traded contract)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — all	106	0.43	+70.9%	-52.6%	**+1.0%**	1.03	0.13	-12.4%
REAL — with IV/RV20 ≤ 1.3 (as specified)	63	0.38	+71.3%	-52.0%	**-5.0%**	0.84	-0.57	-17.4%
REAL — dev 2024-02→2025-06	47	0.38	+71.0%	-51.6%	**-4.6%**	0.85	-0.38	-12.4%
REAL — test 2025-07→2026-10	59	0.47	+70.8%	-53.6%	**+5.5%**	1.19	0.59	-11.7%
REAL — filtered, test only	31	0.48	+81.6%	-48.5%	**+14.5%**	1.58	1.05	-4.2%
REAL — 2× half-spread	106	0.42	+64.7%	-53.2%	**-4.3%**	0.86	-0.61	-14.6%
REAL — at VWAP, no spread	106	0.43	+80.5%	-50.1%	**+6.6%**	1.23	0.83	-10.8%
REAL — without 5 best	101	0.41	+54.1%	-52.6%	**-9.3%**	0.70	-1.60	-22.4%
REAL — ETFs	26	0.35	+53.9%	-45.2%	**-10.9%**	0.63	-1.04	-9.3%

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — single stocks	80	0.46	+75.0%	-55.5%	**+4.9%**	1.16	0.52	-11.4%
REAL — without NVDA/TSLA/AMD/META	71	0.41	+78.3%	-51.3%	**+1.6%**	1.05	0.17	-11.6%
REAL — year 2024	37	0.38	+73.0%	-48.9%	**-2.8%**	0.91	-0.19	-11.7%
REAL — year 2025	29	0.52	+65.2%	-56.5%	**+6.5%**	1.24	0.48	-5.5%
REAL — year 2026	40	0.42	+74.2%	-53.9%	**+0.5%**	1.02	0.05	-11.7%

Model on the same matched trades: +6.6% per trade; median real/model entry price: 0.83; median IV/RV20 at entry: 1.22.

S2 Downtrend-Regime Put

A. Underlying (daily-ATR units, direction-adjusted), entry next bar open

period	n	+0.5 ATR before stop same day	within 2d	close same day	close day 2	t(day 2)
discovery 2016–20	135	21%	45%	-0.036	-0.062	-0.99
validation 2021–26/04	187	19%	41%	-0.034	-0.014	-0.24
holdout 26/04–26/10	2	50%	50%	+0.032	+0.318	—

B. Weekly options — model (backtested)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model — discovery	108	0.32	+44.8%	-45.2%	**-16.0%**	0.48	-3.41	-32.3%
model — validation	152	0.30	+58.8%	-44.1%	**-12.9%**	0.58	-2.97	-28.5%
model — holdout	2	—	—	—	—	—	—	—
model validation — 2× costs	149	0.31	+50.8%	-47.4%	**-17.1%**	0.48	-4.04	-40.1%
model validation — without 5 best	147	0.28	+48.7%	-44.1%	**-18.2%**	0.43	-4.88	-41.1%
model validation — ETFs	42	0.29	+72.1%	-50.7%	**-15.6%**	0.57	-1.61	-11.6%
model validation — single stocks	110	0.31	+54.2%	-41.5%	**-11.9%**	0.58	-2.50	-23.1%
model — year 2021	8	0.00	+0.0%	-56.0%	**-56.0%**	0.00	-11.37	-7.4%
model — year 2022	79	0.35	+53.0%	-45.4%	**-10.5%**	0.64	-1.81	-17.9%
model — year 2023	8	0.38	+58.9%	-40.2%	**-3.1%**	0.88	-0.15	-3.4%
model — year 2024	10	0.60	+47.8%	-39.2%	**+13.0%**	1.83	0.86	-2.1%
model — year 2025	30	0.13	+106.1%	-39.7%	**-20.3%**	0.41	-1.84	-13.9%
model — year 2026	19	0.32	+59.4%	-39.9%	**-8.6%**	0.69	-0.69	-4.0%

C. Weekly options — REAL option prices 2024-02 → 2026-10 (backtested; 55 of 61 trades matched to a traded contract)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — all	55	0.29	+80.3%	-54.5%	**-15.3%**	0.60	-1.59	-21.2%
REAL — with IV/RV20 ≤ 1.4 (as specified)	45	0.29	+71.7%	-53.5%	**-17.3%**	0.54	-1.72	-21.2%
REAL — dev 2024-02→2025-06	36	0.31	+79.1%	-54.6%	**-13.7%**	0.64	-1.15	-12.8%
REAL — test 2025-07→2026-10	19	0.26	+83.1%	-54.5%	**-18.3%**	0.54	-1.11	-8.9%
REAL — filtered, test only	14	0.29	+83.4%	-52.2%	**-13.4%**	0.64	-0.67	-7.2%
REAL — 2× half-spread	55	0.27	+75.8%	-55.5%	**-19.7%**	0.51	-2.16	-24.1%
REAL — at VWAP, no spread	55	0.29	+90.2%	-52.0%	**-10.6%**	0.71	-1.05	-18.4%
REAL — without 5 best	50	0.22	+49.4%	-54.5%	**-31.7%**	0.26	-4.53	-29.0%
REAL — ETFs	13	0.23	+115.7%	-65.5%	**-23.7%**	0.53	-0.94	-6.9%
REAL — single stocks	42	0.31	+72.2%	-50.8%	**-12.7%**	0.64	-1.26	-14.8%

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — without NVDA/TSLA/AMD/META	35	0.26	+103.4%	-51.5%	**-11.7%**	0.69	-0.89	-14.1%
REAL — year 2024	8	0.50	+70.4%	-60.2%	**+5.1%**	1.17	0.20	-3.8%
REAL — year 2025	32	0.22	+84.0%	-56.6%	**-25.8%**	0.42	-2.09	-17.1%
REAL — year 2026	15	0.33	+83.1%	-47.1%	**-3.7%**	0.88	-0.19	-4.0%

Model on the same matched trades: -14.6% per trade; median real/model entry price: 0.74; median IV/RV20 at entry: 0.95.

S3 Squeeze-Breakout Call (60m)

A. Underlying (daily-ATR units, direction-adjusted), entry next bar open

period	n	+0.5 ATR before stop same day	within 2d	close same day	close day 2	t(day 2)
discovery 2016–20	922	19%	48%	+0.018	+0.070	2.39
validation 2021–26/04	806	19%	48%	-0.011	+0.048	1.49
holdout 26/04–26/10	84	14%	43%	-0.060	+0.036	0.41

B. Weekly options — model (backtested)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model — discovery	735	0.36	+71.6%	-52.1%	**-7.0%**	0.79	-2.76	-66.9%
model — validation	630	0.36	+73.9%	-52.2%	**-7.0%**	0.79	-2.40	-62.9%
model — holdout	71	0.34	+74.6%	-51.0%	**-8.6%**	0.75	-1.08	-20.0%
model validation — 2× costs	584	0.35	+67.2%	-55.2%	**-12.3%**	0.66	-4.20	-79.6%
model validation — without 5 best	625	0.35	+66.8%	-52.2%	**-10.1%**	0.70	-4.00	-78.4%
model validation — ETFs	122	0.32	+52.5%	-50.9%	**-17.8%**	0.48	-3.61	-37.5%
model validation — single stocks	508	0.37	+78.4%	-52.6%	**-4.4%**	0.87	-1.29	-57.3%
model — year 2021	142	0.43	+86.2%	-56.3%	**+4.9%**	1.15	0.68	-14.9%
model — year 2022	78	0.24	+48.0%	-50.8%	**-26.7%**	0.30	-4.81	-34.7%
model — year 2023	144	0.33	+70.0%	-52.2%	**-11.5%**	0.67	-1.81	-38.3%
model — year 2024	140	0.37	+70.2%	-52.8%	**-7.1%**	0.79	-1.23	-32.8%
model — year 2025	108	0.35	+71.8%	-46.6%	**-4.9%**	0.84	-0.77	-15.2%
model — year 2026	89	0.36	+80.8%	-53.1%	**-5.0%**	0.85	-0.66	-24.1%

C. Weekly options — REAL option prices 2024-02 → 2026-10 (backtested; 330 of 354 trades matched to a traded contract)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — all	330	0.34	+98.3%	-54.3%	**-2.0%**	0.94	-0.45	-27.7%
REAL — with IV/RV20 ≤ 1.25 (as specified)	228	0.32	+105.9%	-58.4%	**-6.5%**	0.84	-1.15	-29.9%
REAL — dev 2024-02→2025-06	167	0.35	+103.9%	-55.8%	**-0.4%**	0.99	-0.06	-27.7%
REAL — test 2025-07→2026-10	163	0.34	+92.5%	-52.7%	**-3.7%**	0.89	-0.61	-24.7%
REAL — filtered, test only	104	0.31	+101.8%	-56.6%	**-7.9%**	0.80	-0.98	-24.7%
REAL — 2× half-spread	330	0.34	+89.4%	-56.1%	**-7.2%**	0.81	-1.68	-42.2%
REAL — at VWAP, no spread	330	0.35	+106.7%	-52.5%	**+3.4%**	1.10	0.72	-22.8%
REAL — without 5 best	325	0.33	+91.0%	-54.3%	**-6.0%**	0.83	-1.42	-37.8%
REAL — ETFs	78	0.29	+74.2%	-53.9%	**-16.1%**	0.58	-2.15	-24.2%
REAL — single stocks	252	0.36	+104.5%	-54.4%	**+2.3%**	1.07	0.43	-16.1%
REAL — without NVDA/TSLA/AMD/META	250	0.32	+94.7%	-55.5%	**-8.0%**	0.79	-1.60	-37.9%

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — year 2024	127	0.34	+103.9%	-55.9%	**-1.8%**	0.95	-0.24	-18.5%
REAL — year 2025	118	0.32	+87.6%	-48.1%	**-4.4%**	0.86	-0.65	-16.1%
REAL — year 2026	85	0.38	+103.6%	-60.9%	**+1.0%**	1.03	0.11	-24.7%

Model on the same matched trades: -8.0% per trade; median real/model entry price: 0.81; median IV/RV20 at entry: 1.08.

S3 Squeeze-Breakout Call (daily @15:50)

A. Underlying (daily-ATR units, direction-adjusted), entry next bar open

period	n	+0.5 ATR before stop same day	within 2d	close same day	close day 2	t(day 2)
discovery 2016–20	103	0%	58%	-0.001	+0.260	3.34
validation 2021–26/04	87	0%	57%	-0.026	+0.190	1.77
holdout 26/04–26/10	5	0%	60%	+0.004	-0.012	-0.03

B. Weekly options — model (backtested)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model — discovery	102	0.48	+79.9%	-51.0%	**+11.9%**	1.45	1.64	-11.4%
model — validation	86	0.43	+107.6%	-53.8%	**+15.6%**	1.51	1.33	-10.6%
model — holdout	4	0.00	+0.0%	-63.0%	**-63.0%**	0.00	-4.37	-4.3%
model validation — 2× costs	86	0.43	+95.9%	-56.5%	**+9.1%**	1.28	0.82	-14.9%
model validation — without 5 best	81	0.40	+70.4%	-53.8%	**-4.7%**	0.85	-0.63	-18.8%
model validation — ETFs	7	0.57	+43.0%	-57.1%	**+0.1%**	1.00	0.00	-2.1%
model validation — single stocks	79	0.42	+115.4%	-53.6%	**+17.0%**	1.54	1.34	-10.7%
model — year 2021	22	0.32	+112.7%	-57.1%	**-3.1%**	0.92	-0.15	-7.8%
model — year 2022	6	0.33	+81.4%	-54.7%	**-9.3%**	0.74	-0.30	-4.3%
model — year 2023	25	0.40	+54.6%	-48.3%	**-7.1%**	0.75	-0.59	-6.3%
model — year 2024	19	0.47	+193.5%	-57.9%	**+61.2%**	3.01	1.52	-4.6%
model — year 2025	11	0.73	+82.1%	-49.4%	**+46.2%**	4.43	2.14	-1.2%
model — year 2026	7	0.14	+84.5%	-60.5%	**-39.8%**	0.23	-1.79	-4.9%

C. Weekly options — REAL option prices 2024-02 → 2026-10 (backtested; 34 of 36 trades matched to a traded contract)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — all	34	0.47	+116.8%	-61.5%	**+22.4%**	1.69	1.28	-5.3%
REAL — with IV/RV20 ≤ 1.25 (as specified)	15	0.33	+132.6%	-63.5%	**+1.9%**	1.04	0.07	-8.0%
REAL — dev 2024-02→2025-06	20	0.50	+102.2%	-61.4%	**+20.4%**	1.67	0.97	-5.3%
REAL — test 2025-07→2026-10	14	0.43	+141.2%	-61.7%	**+25.3%**	1.72	0.81	-4.5%
REAL — filtered, test only	6	0.33	+199.1%	-55.3%	**+29.5%**	1.80	0.49	-3.2%
REAL — 2× half-spread	34	0.47	+104.2%	-63.7%	**+15.3%**	1.45	0.93	-5.7%
REAL — at VWAP, no spread	34	0.47	+130.2%	-59.2%	**+30.0%**	1.96	1.61	-5.0%
REAL — without 5 best	29	0.38	+84.3%	-61.5%	**-6.2%**	0.84	-0.44	-7.3%
REAL — ETFs	1	—	—	—	—	—	—	—
REAL — single stocks	33	0.48	+116.8%	-60.8%	**+25.3%**	1.81	1.42	-4.5%
REAL — without NVDA/TSLA/AMD/META	23	0.43	+117.3%	-63.7%	**+15.0%**	1.42	0.73	-7.9%
REAL — year 2024	16	0.44	+116.6%	-66.1%	**+13.8%**	1.37	0.54	-5.3%

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — year 2025	10	0.70	+95.2%	-46.5%	**+52.7%**	4.78	2.17	-1.5%
REAL — year 2026	8	0.25	+193.4%	-62.1%	**+1.8%**	1.04	0.04	-4.0%

Model on the same matched trades: +40.4% per trade; median real/model entry price: 0.90; median IV/RV20 at entry: 1.29.

ADJACENT.md

strategy	variant	model validation n / return	REAL n / return	REAL t
S1 MTF-Momentum Call	as specified	190 / +9.2%	106 / +1.0%	0.13
S1 MTF-Momentum Call	{'rsi_lo': 25}	76 / -2.7%	46 / -14.1%	-1.51
S1 MTF-Momentum Call	{'rsi_lo': 35}	375 / +0.7%	200 / -5.3%	-1.07
S1 MTF-Momentum Call	{'h_max': 30}	133 / +9.9%	79 / -2.6%	-0.34
S1 MTF-Momentum Call	{'h_max': 40}	216 / +5.7%	125 / -1.8%	-0.27
S1 MTF-Momentum Call	{'adx_min': 15}	192 / +9.6%	107 / +0.6%	0.08
S1 MTF-Momentum Call	{'vol_mult': 1.0}	222 / +7.5%	124 / -0.8%	-0.12
S1 MTF-Momentum Call	{'confirm': False}	1348 / +4.3%	719 / -2.9%	-1.15
S2 Downtrend-Regime Put	as specified	152 / -12.9%	55 / -15.3%	-1.59
S2 Downtrend-Regime Put	{'ob': 75, 'cross': 70}	80 / +8.4%	31 / -17.8%	-1.59
S2 Downtrend-Regime Put	{'ob': 65, 'cross': 60}	190 / -13.3%	65 / -15.0%	-1.73
S2 Downtrend-Regime Put	{'adx_min': 20}	215 / -10.7%	71 / -21.6%	-2.75
S2 Downtrend-Regime Put	{'adx_min': 30}	102 / -14.0%	35 / -11.4%	-0.86
S2 Downtrend-Regime Put	{'vol_mult': 1.0}	180 / -10.6%	70 / -4.1%	-0.45
S3 Squeeze-Breakout Call (60m)	as specified	630 / -7.0%	330 / -2.0%	-0.45
S3 Squeeze-Breakout Call (60m)	{'pct': 0.1}	476 / -8.7%	251 / -7.6%	-1.52
S3 Squeeze-Breakout Call (60m)	{'pct': 0.3}	738 / -6.6%	377 / -1.2%	-0.29
S3 Squeeze-Breakout Call (60m)	{'vol_mult': 1.2}	719 / -5.3%	378 / -0.2%	-0.06
S3 Squeeze-Breakout Call (60m)	{'vol_mult': 2.0}	484 / -4.1%	252 / -0.7%	-0.13
S3 Squeeze-Breakout Call (daily @15:50)	as specified	86 / +15.6%	34 / +22.4%	1.28
S3 Squeeze-Breakout Call (daily @15:50)	{'pct': 0.1}	68 / +21.2%	28 / +17.4%	0.98
S3 Squeeze-Breakout Call (daily @15:50)	{'pct': 0.3}	100 / +15.7%	41 / +20.1%	1.27
S3 Squeeze-Breakout Call (daily @15:50)	{'vol_mult': 1.2}	149 / +10.4%	66 / +18.5%	1.66
S3 Squeeze-Breakout Call (daily @15:50)	{'vol_mult': 2.0}	37 / +10.3%	16 / +26.2%	1.10